

Edelgase

	Rektifikation	vol-ppm in Luft	Preis €/m ³ _{gasf.}	T _s [K]	λ [mW/m·K]	Anwendung
He	⬆	5,2	5...25,- 30...60,-	4,2	143	*
Ne	⬆	16	125,-	27,1	46	Lampen (rot); Excimer-Laser; Kältemittel / -träger ?
Ar	↔	9327	2,50	87,3	16	Schweißen (MIG, WIG), Stahlherstellung, Inertgas (hohe Temp., ionisierende Strahlung)
Kr	⬆	1	850,- 450,-	119,8	9	Lampen (orange-rot), Isolierfenster, R&D, Laser
Xe	⬆	0,08	7500,- 20 000,-	165	5	Lampen (weiß-blau, Pkw), Anästhesie (75 % Xe + 25 % O ₂ , statt En-/Des-Servofluran, Halothan o.ä.)
(Rn)	-	~10 ⁻¹⁰	-	211	3,6	(radioakt.)

Rektifikationskolonne: ⬆ Kopfprodukt
⬆ Sumpfprodukt

Flüssig-Erdgas

- gilt als sauberster fossiler Brennstoff
- derzeit mehr Neuerschließungen als Verbrauch

Problem:

Vorkommen $\neq$ Verbrauchsstellen

pers. Golf	Japan
Brunei	Europa
Rußland	USA
Nordafrika	

Förderung: kontinuierlich

Transport: chargenweise

Verbrauch: diskontinuierlich

Kryotechnik:

- a) Verflüssigung f. Transport bzw. Lagerung
- b) Abtrennung N_2 , CO_2 , H_2S , (He)
→ größte existierende Kryoplanzen

Erdgas: Zusammensetzung

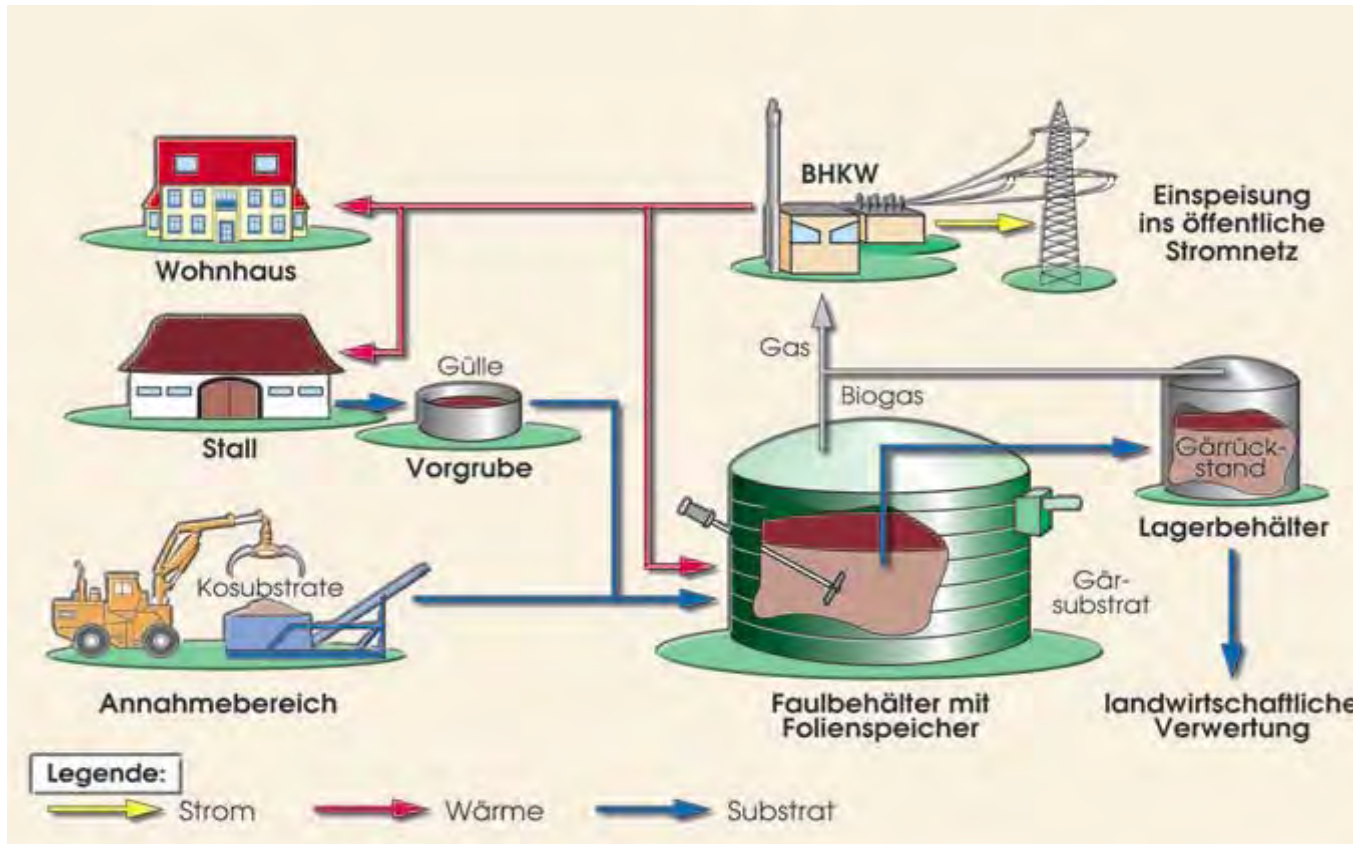
		mol-%					
	H _u [kJ/mol]	CH ₄	C ₂ H ₆	C ₃ H ₈	N ₂ (Ballast)	CO ₂ + H ₂ S (störend)	He
Holland	714	81	3	<1	14	1	Spuren
Nordsee	1005	77	12	8	1	0,4	-
Norddt./Polen	350	40	1	-	58	0,4	0,05
Kansas	658	68	4	3	22	1	2
Rußland	806	98,3	0,5	0,2	0,8	0,1	?
Biogas	→	45..70	-	-	-	25..55	-

Biogas

Substrat: Klärschlamm, Abfälle, Gülle, Mais, ...

Methan	45 – 70 Vol-%
CO ₂	25 – 55 Vol- %
Wasser	3,1 Vol- % (= 100 % r.F.)
H ₂ S	10 ... 30 000 mg/m ³
Ammoniak	0,01 ... 2,5 mg/m ³
daneben: O ₂ , N ₂ , Siloxane, organ. Verbind.	

⇒ **zunehmend Aufbereitung zur Einspeisung ins Erdgasnetz**
 (Wobbe-Index; CO₂ < 6%, H₂S < 5 mg/m³, ...)
 Aminwäsche, PSA, Membran; **tiefe Temperaturen ?!**



Erdgas

Transport: - Pipeline (z.B. Sahara, 2 x 24" → Arzew; 40" → Skikda; Ostsee)

- Verflüssigung ($\rho_{fl.} \approx 600 \cdot \rho_{gasf.}$)

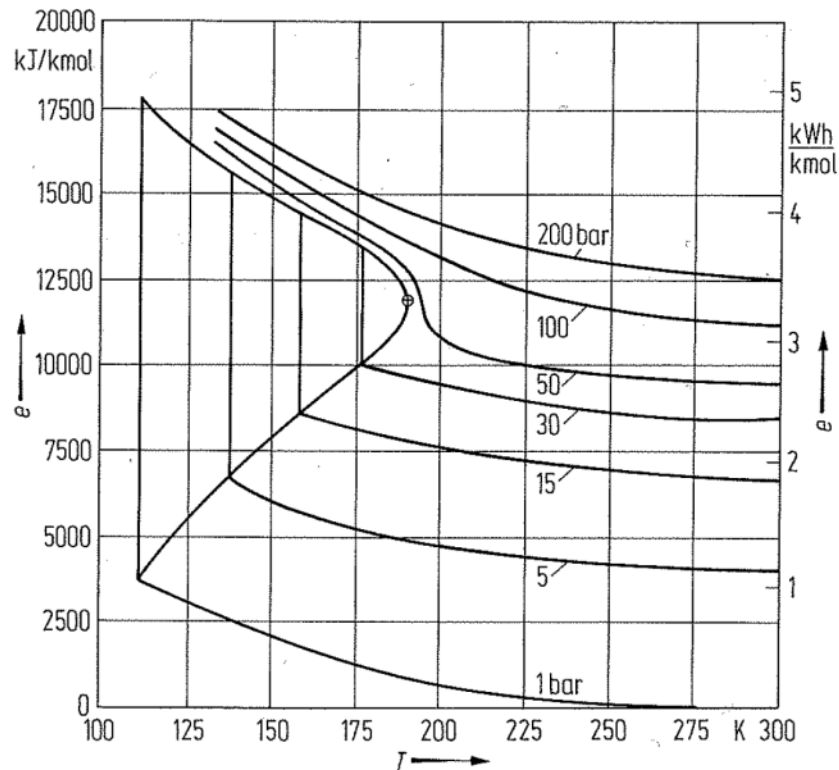
Mindestenergieaufwand: $W_{min} = T_u \cdot (s_u - s_o) - (h_u - h_o) = e_o$

ab Umgebungsbedingungen: $e_o = 17\,750 \text{ kJ/kmol}$

erhöhter Startdruck: $e_o - e_{300K/50 \text{ bar}} = 8\,200 \text{ kJ/kmol}$

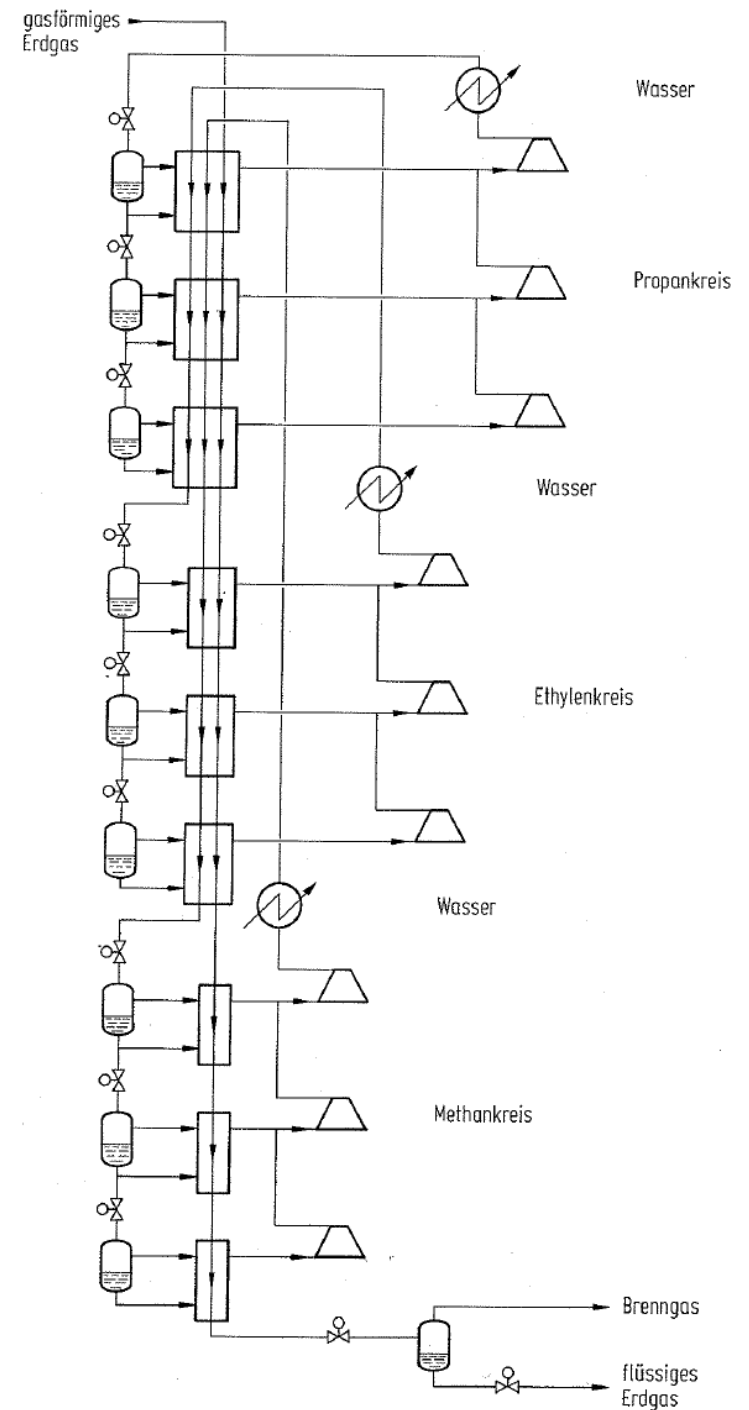
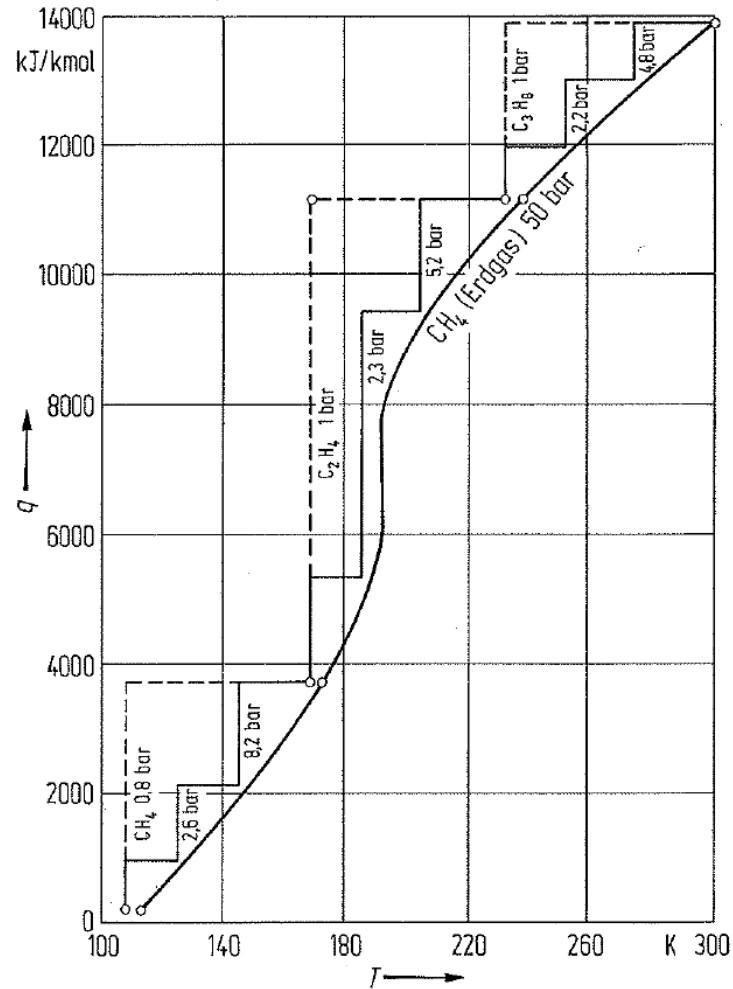
Verdampfung u. Einspeisung: $-e_o + e_{300K/100 \text{ bar}} = -6\,450 \text{ kJ/kmol}$

Verflüssigung Methan
(Hausen/Linde, Tieftemperaturtechnik)



Erdgas

Erdgasverflüssigung: 9-stufige Kaskade



Erdgas

Erdgasverflüssigung: Gemisch-Anlage

Bsp. Brunei:

Bj. 1972;

eigene Luftzerlegung f. N_2 -Bedarf

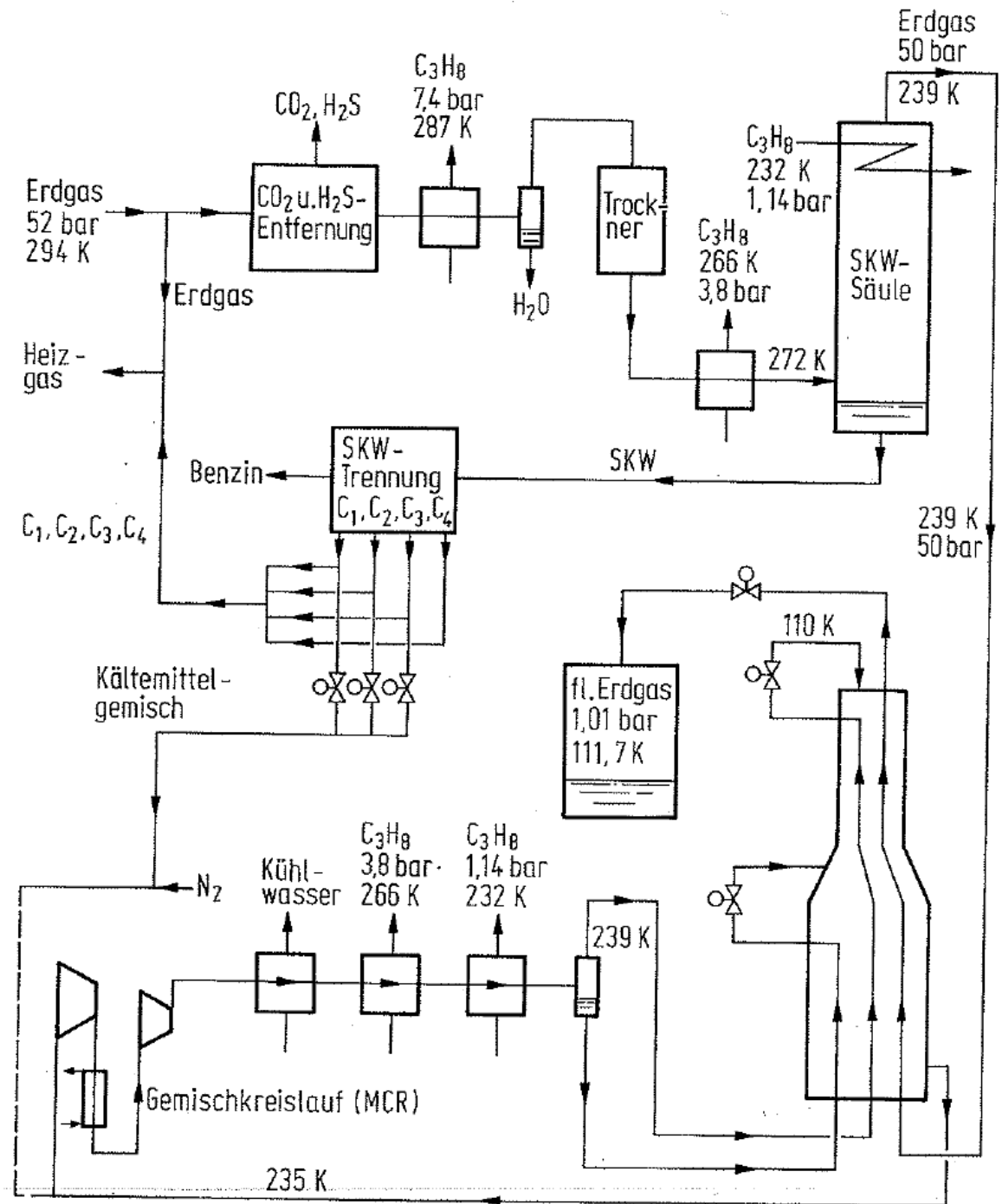
5 Züge, jeweils

Rohrbündel-WÜ

$\varnothing$ 4 m; l = 27,5 m

Antrieb 63 MW

1 Mio t LNG/Jahr



Erdgas

			
Gas Production \$ 0.5-1.5 Bill.	Liquefaction \$ 1-1.5 Bill.	Transportation \$ 0.6-1.2 Bill.	Receiving Terminal \$ 0.5-0.7 Bill.

Seetransport: Frachter mit integrierten Tanks (kugelförmig bzw. in Rumpf integriert; schaumisoliert, Metallmembran inkl. Schrumpfungsausgleich)

Empfängerland:

- Verdampfung (gegen Seewasser / Luft / Gasfeuerung);
- Einspeisung in Leitungsnetz (Dt. $\Sigma \approx 320\,000$ km)



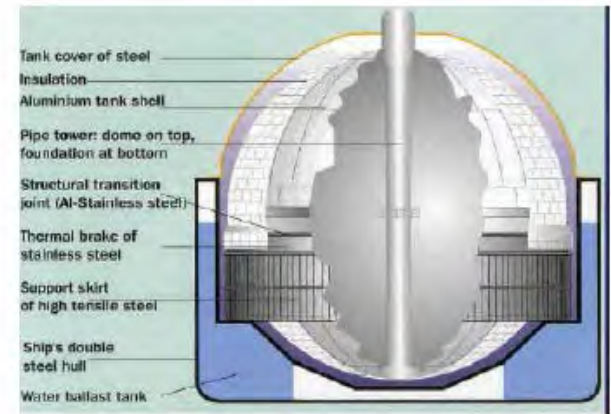
HD-Leitungen (ca. 74 bar_ü)
MD-Leitungen (0,1 ... 1 bar_ü)
ND-Leitungen (100 ... 20 mbar_ü)

Ausgleich Bedarfsspitzen:

- a) Tag-Nacht: Pipeline-Druck
- b) Sommer-Winter: unterirdische Speicher (Dt. 34 x Poren-, 19 x Kavernen-Speicher)
"Peak Shaver" – Anlagen (Stuttgart; Köln; 10 MW, Verflüssigungsleistung 1,5 t/h)

derzeitige Strategie (Dt.): weiter Nutzung vorh. Erdgasnetz, aber
zunehmend Zumischung von H₂ (bis max. 20 %)

Erdgas



presently: MARPOL convention (Baltic Sea + North Sea + USA/Canada coastal):

from 2015 sulfur content 1 % → 0,1 %

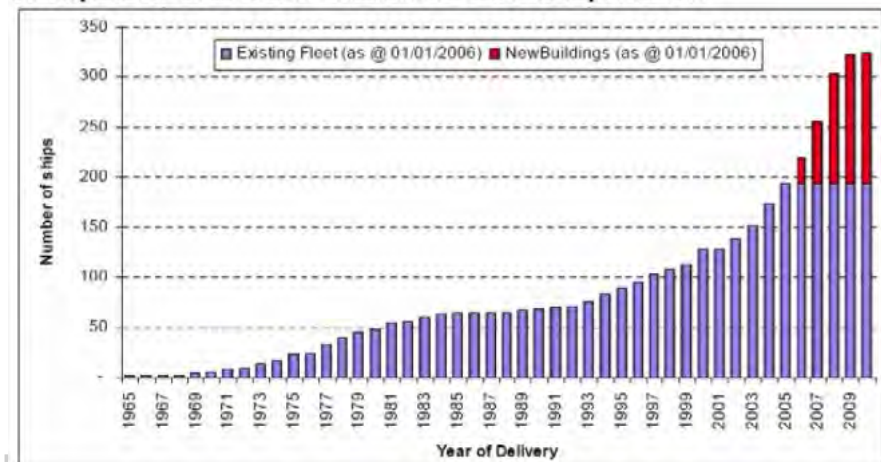
world: max. 4.5 %; from 2020 max. 0.5 %

⇒ Umstellung Schiffs-Antriebe auf schwefelarme Treibstoffe bzw. **LNG**

typ. ship length 288 m,
capacity 150 000 m³ LNG)

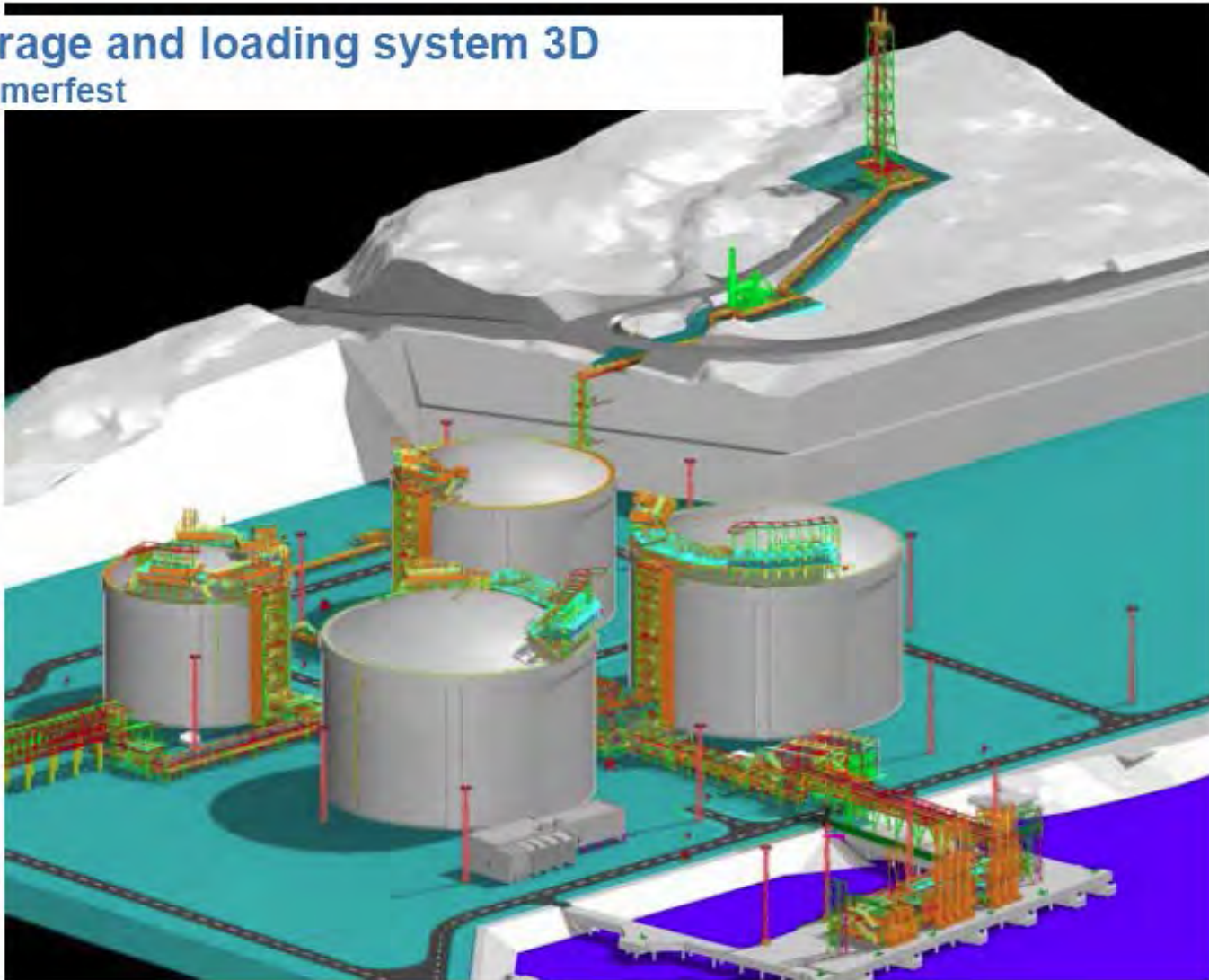
courtesy: Jostein Pettersen, SINTEF

Development of the LNG fleet – cumulative number of ships delivered



Erdgas

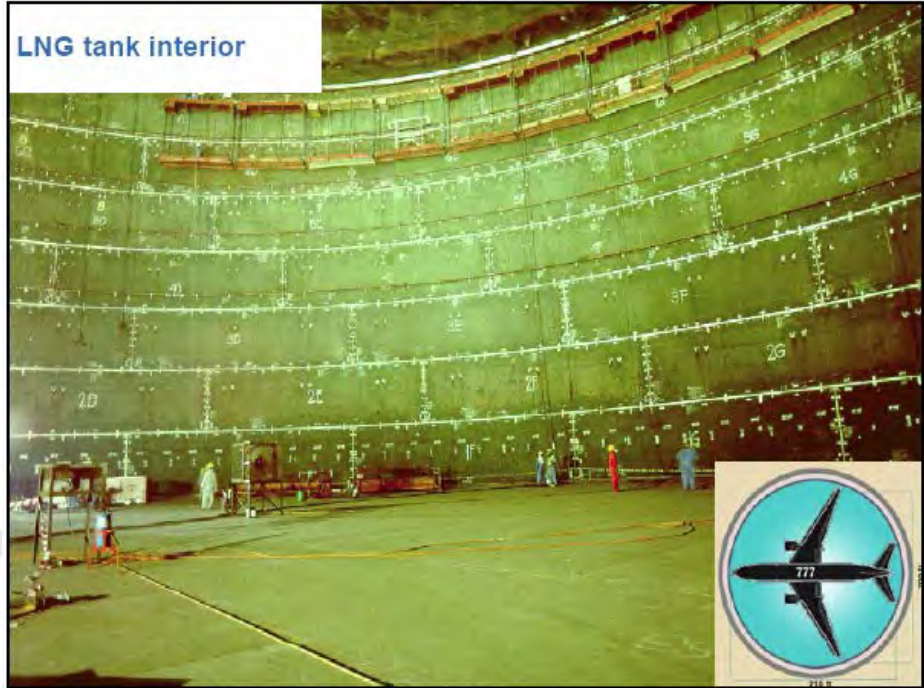
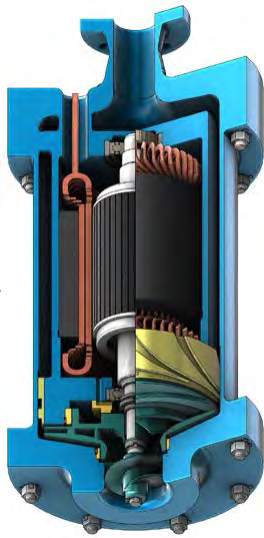
Storage and loading system 3D Hammerfest



courtesy: Jostein Pettersen, SINTEF

Erdgas

LNG-Turbopumpe
einstufig mit Inducer
Ebara, Japan

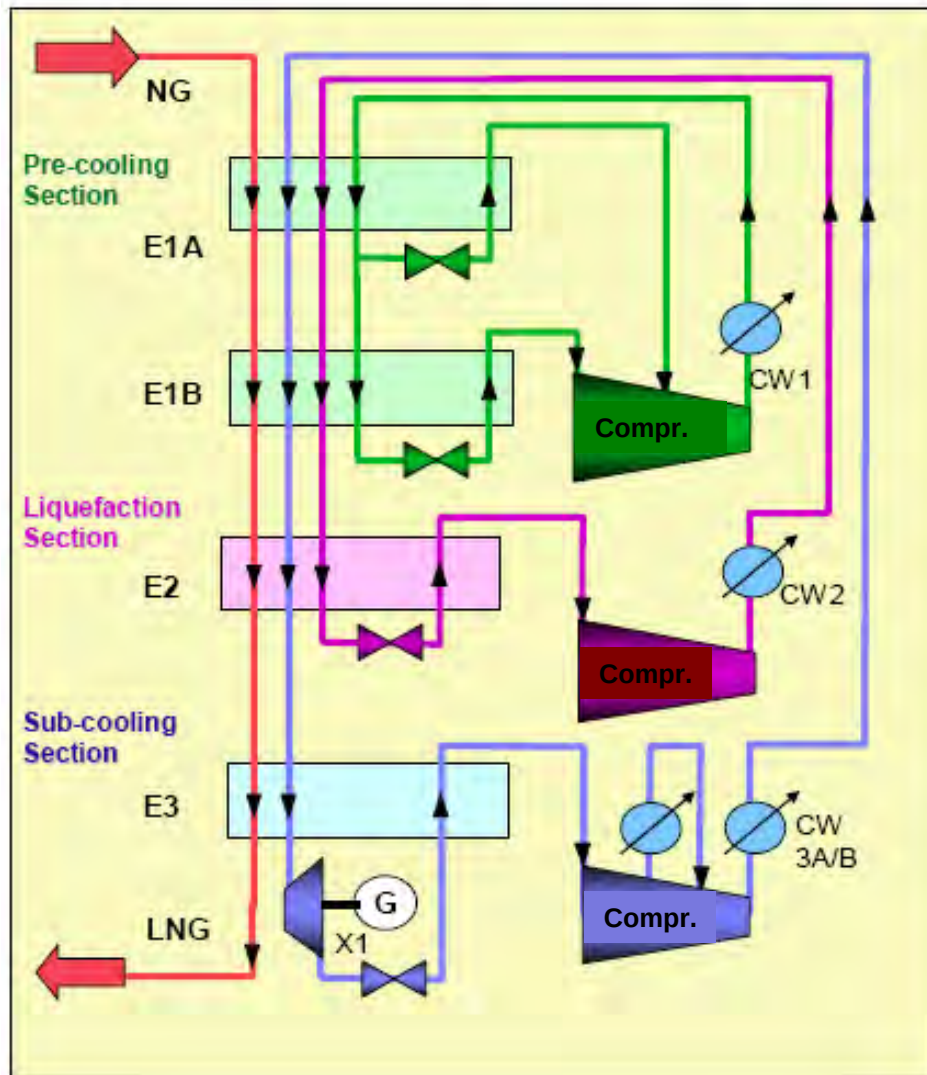


LNG pump
extraction



courtesy: Jostein Pettersen, SINTEF

Mixed Fluid Cascade (MFC®) process - Hammerfest



- Three mixed refrigerant circuits
 - Precooling (Mainly: C_2 , C_3)
 - Liquefaction (Mainly: C_1 , C_2 , C_3)
 - Subcooling (Mainly: N_2 , C_1 , C_2)
- Cascade connection of the circuits
- Precooling in two stages – using Plate Fin Heat Exchangers (PFHE)
- Liquefaction and Subcooling in Spiral Wound Heat Exchangers (SWHE)
- No fractionation of the mixed refrigerant flows
- Electrically driven compressors
- Expander on subcooling cycle

courtesy: Jostein Pettersen, SINTEF

Liquid Methan (LNG)

2004 Skikda, Algeria

- *LNG liquefaction plant*
- *A steam boiler bursted/exploded – escalation*
- *27 killed, 74 injured*

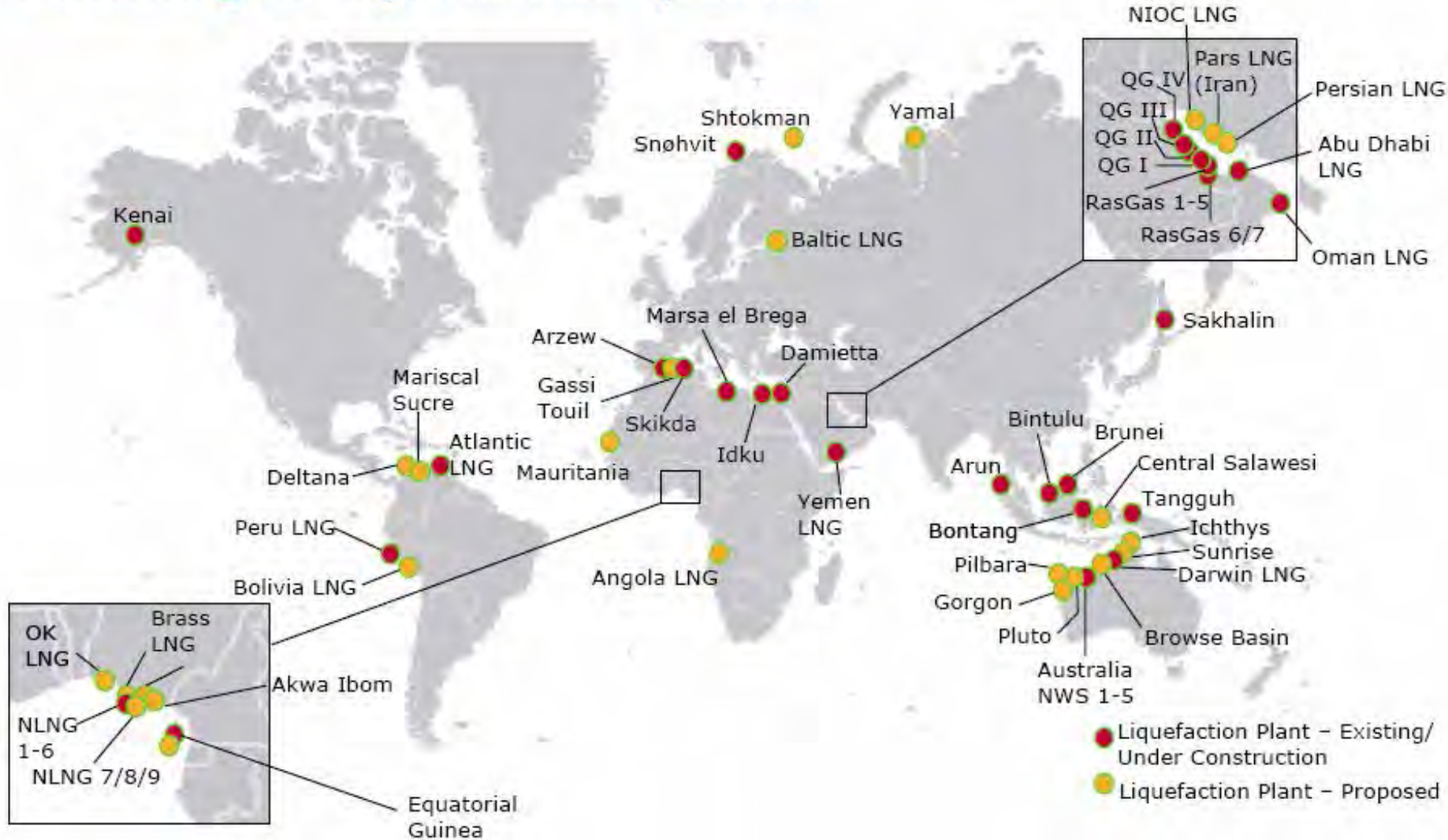


courtesy: Jostein Pettersen, SINTEF

Erdgas

Natural gas liquefaction plants

Handelsvolumen LNG:
516 · 10⁹ m³/Jahr in 2021
(2011 → 2021: + 57 %)



courtesy: Jostein Pettersen, SINTEF

Erdgas-Fahrzeuge

Realgasfaktor,
 $p \cdot V = Z \cdot n \cdot R \cdot T$

CNG (compressed natural gas)

bei 200 bar / 15 °C: $Z = 0,8$ ("mehr drin als erwartet")

H-Gas: 87 ... 99 % CH₄, 13 kWh/kg

L-Gas: 80 ... 87 % CH₄, 11,3 kWh/kg

800 650 Tankstellen in Dt.; Umrüstung ca. 4000,- €

⇒ **auslaufend, keine Neuwagen mehr**



abnehmend
steuerbegünstigt, nun
27,33 €/MWh in 2026

LPG (liquid petroleum gas; "Autogas")

95 % Propan (C₃H₈) + 5 % C₄₊ (Butan, ...)

flüssig, Tankdruck 5 ... 10 bar, $\rho = 400$ g/l

ca. 7000 Tankstellen in Dt.; Umrüstung ca. 3500,- €

ca. 1 €/l + 20 % Mehrverbrauch



bis ~~2019~~ Ende 2022
steuerbegünstigt
(nun 22,09 + 5,3 ct/l)



CNG/LNG – Nutzfahrzeuge (Busse, LKW): gewisse Bedeutung; LNG-Tanktechnik und Infrastruktur ↗
keine Maut / steuerbegünstigt bis 2027

Vergleich kryogene Fluide

	LN ₂	LOX	LNG (CH ₄)
$\rho_{fl.}$	812 kg/m ³	1141 kg/m ³	422,6 kg/m ³
$\rho_{gasf. (15^\circ C / 1 \text{ bar})}$	1,17 kg/m ³	1,337 kg/m ³	0,67 kg/m ³
Normalsiedepkt.	77,4 K	90,19 K	111 K
krit. Punkt	126 K / 34 bar	155 K / 50 bar	190,6 K / 46 bar
Tripelpunkt	63 K / 125 mbar	54 K / 1,5 mbar	90,7 K / 117 mbar
Verd.enthalpie h_v	199 kJ/kg = 162 kJ/l	212,5 kJ/kg = 238 kJ/l	510 kJ/kg = 215,6 kJ/l
$\lambda_{fl.} [\text{mW/m}\cdot\text{K}]$	140	108	193
Farbe /Brechungsindex	- / 1,0	hellblau / 1,0	- / 1,0
magnet. Suszeptibilität	diamagnet.	paramagn.	diamagnet.

in reinem O₂ alle nicht vollständig oxidierten
Materialien brennbar (inkl. Metalle außer Au, Ag, Pt)

